木材及び木質材料学

第６回　異方性と欠点

科目コード： 05240200　　科目種別：講義

科目区分：自由選択科目　　単位区分：選択

標準履修年次：３年　　単位数： 2

シラバス

https://lc-nue.naruto-u.ac.jp/lcu-web/SC_06001B00_22

オンデマンド授業

第 6 回　異方性と欠点

強度の異方性・節・ばらつき

方向・欠点・材質のばらつきと、変形・強度の関係を説明する。

今回の前提を確かめる

E と強度は別の量。方向と含水状態を指定する

同じ材料でも、断面の形でたわみは変わる

異方性と、断面形状の効果を分けて考える

今回考える三つの関係

L ：主な軸方向細胞に沿う。 R ：半径方向、 T ：年輪の接線方向

節は枝の基部が幹の木部に取り込まれた部分

同じ樹種でも、年輪構造・密度・ MFA ・水分・節が異なる

演習では、式・単位・観察の根拠を残して説明する

力の種類と木材の異方性

L ：主な軸方向細胞に沿う。 R ：半径方向、 T ：年輪の接線方向

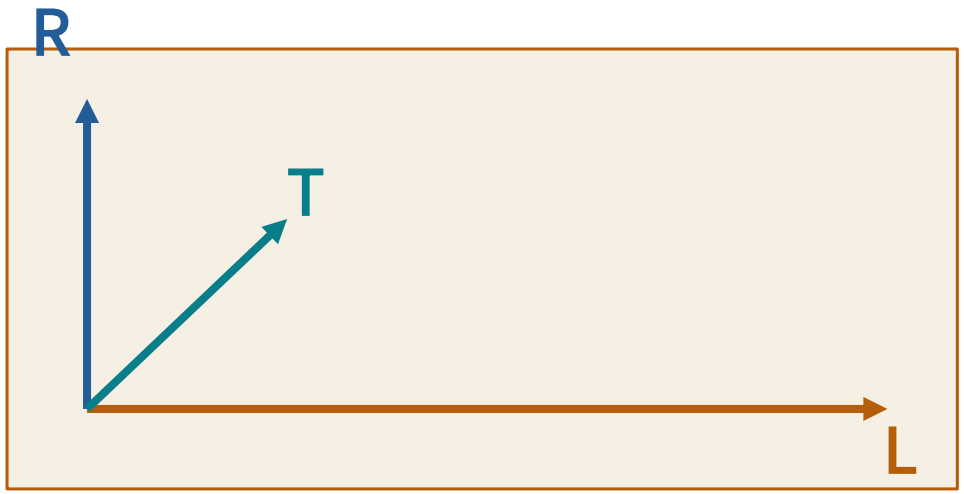
ヤング率は一般に L 方向が大きい。 R と T にも差がある

引張り・圧縮・せん断・曲げでは、比較する破壊の仕方が異なる

繊維直交方向の引張りは、割裂や接合部の検討につながる

密度は同じ物体のスカラー量だが、弾性・強度は方向を指定して表す

材料の方向と力の向き



局所の三方向を区別

荷重の方向を重ねる

試験片の向きも記録

互いに直交する 3 軸の投影図

演習　材料の向きか、断面の向きか

形の効果と、材料の方向を分ける

① 長さに沿う繊維を保ち、板を寝かす／立てる

② 同じ形で、軸方向応力を L 方向／ R 方向へ加える

変えた条件と、そろえる条件を図示する

比較するデータと条件

樹種・約 12 %含水率	E_T/E_L	E_R/E_L
Douglas-fir	0.050	0.068
Sitka spruce	0.043	0.078
比較する量	方向別の弾性率	強度の比ではない

出典： Wood Handbook （ 2021 ） Table 5–1 、 5–2 頁。含水率約 12 %。

同じ応力でのひずみ比

$\varepsilon_R/\varepsilon_L = (\sigma/E_R)/(\sigma/E_L) = E_L/E_R$

Douglas-fir ： $1/0.068 \approx 14.7$

$\varepsilon_T/\varepsilon_L = 1/0.050 = 20$

各方向とも線形弾性の範囲を保つ、同じ小さな軸方向応力

演習 1　方向別のひずみの比較

Douglas-fir の表の比を使い、 L ・ R ・ T を比較

同じ小さな軸方向応力を各方向へ加えるモデル

ε = σ/E から、 R/L ・ T/L のひずみ比を求める

節の位置と荷重方向は、別の図でも確認する

演習 1 の解説　方向別のひずみの比較

同じ応力・線形弾性の範囲で、 R/L は約 14.7 、 T/L は 20

配列の向きと、変形しやすさを結び付ける

E の比を、そのまま強度の比に使わない

短い休憩 1

画面から目を離し、姿勢を変えましょう

肩を軽く上げて下ろす。手を開いて閉じる。

できる範囲で。動作は任意です。

再開したら：演習　同じひずみで必要な応力へ進みます。

演習　同じひずみで必要な応力

同じ小さい ε を L ・ R ・ T 方向へ与える

$\sigma_R/\sigma_L = (E_R \varepsilon)/(E_L \varepsilon)$

σ_T/σ_L も求める

同じ応力の比較と、何が違うか？

演習　同じ力でも応力は同じか

L 方向と R 方向の試験片へ、同じ小さい F

R 側の断面積は L 側の 2 倍

$E_R/E_L = 0.068$

$\varepsilon_R/\varepsilon_L$ を、 F/A と σ/E から導く

A と I と Z の使い分け

断面積 A ：軸方向荷重による平均応力 $\sigma = F/A$ に使う

断面二次モーメント I ：曲げの変形に関わり、長方形では $bh^3/12$

断面係数 Z ：曲げ応力に使い、長方形では $bh^2/6$

同じ A で高さを k 倍にすると、幅は 1/k 倍、 I は k^2 倍、 Z は k 倍

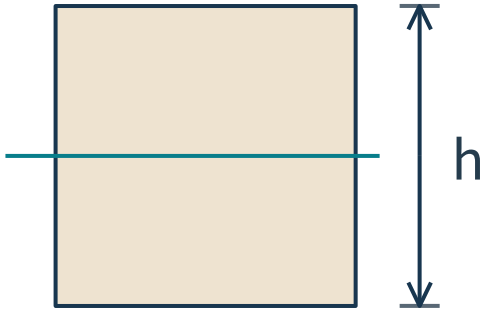
同じ E ・荷重・支点間距離・支持方法なら、たわみは $1/k^2$ 、最大応力は 1/k

同じ断面積で、高さと幅を変える



A ： 40 × 10 mm

b



B ： 20 × 20 mm

b

同じ断面積 A 。主な繊維は長さに沿い、 E も同じと仮定。

演習 2　同じ断面積の I と Z

A ：幅 40 mm× 高さ 10 mm

B ：幅 20 mm× 高さ 20 mm 。同じ材料・同じ長さ

断面積、 I 、 Z の比を求める

同じ E ・荷重・支点間・支持で、 B のたわみと応力は A の何倍か？

演習 2 の解説　同じ断面積の I と Z

断面積は両方 400 mm^2

I は約 3,333 ／ 13,333 mm^4 。 B/A = 4

Z は約 667 ／ 1,333 mm^3 。 B/A = 2

B のたわみは 1/4 、最大応力は 1/2

教師が押さえる関係：高さ 2 倍と曲げ

幅・長さ・材料・支持・荷重位置をそろえ、高さ 2 倍の曲げモデルを比較

$Z = bh^2/6$ は 4 倍。同じ曲げ強さを仮定すると、限界曲げモーメントは 4 倍

$I = bh^3/12$ は 8 倍。同じ荷重でのたわみは 1/8

中学生には観察で比較させ、教師は固定条件と倍率を背景として押さえる

同じ断面積で高さを変える演習では、幅も変わるので別に計算する

短い休憩 2

画面から目を離し、姿勢を変えましょう

肩を軽く上げて下ろす。手を開いて閉じる。

できる範囲で。動作は任意です。

再開したら：演習　高さ k 倍の式を導くへ進みます。

演習　高さ k 倍の式を導く

条件① 幅 b を固定： h → kh

条件② 面積 bh を固定： h → kh 、 b → b/k

A ・ I ・ Z ・ δ ・ σ の比を、文字で求める

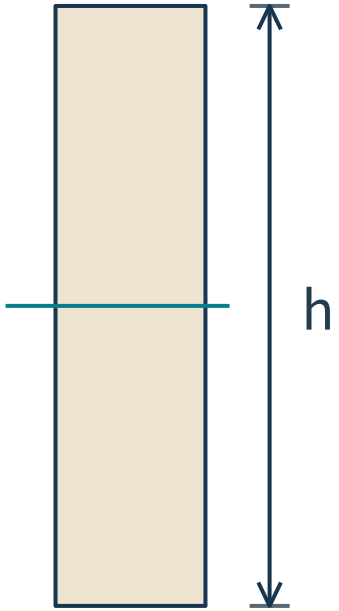
F ・ L ・ E ・支持条件は同じ

演習　同じ板を 90 度回した比較



回す前：40 × 10 mm

b



回した後：10 × 40 mm

b

長さの軸回りに回転。同じ断面積 A ・繊維方向・ E と仮定。

節と目切れの影響

節は枝の基部が幹の木部に取り込まれた部分

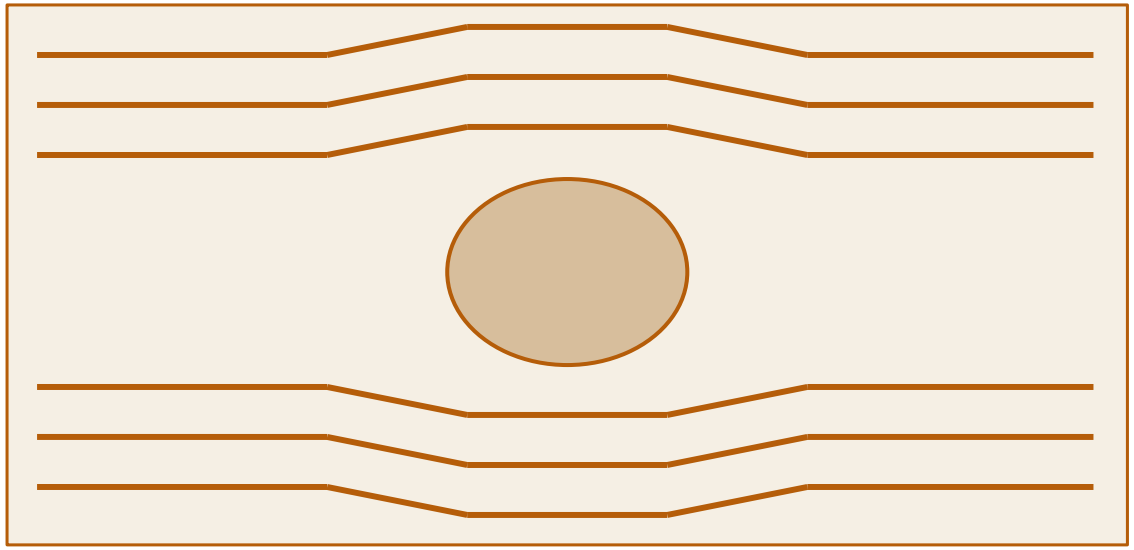
節の周りでは繊維が回り込み、荷重に対する局所的な向きが変わる

生き節・死に節・抜け節の状態を、材とのつながりから区別する

目切れは材の長軸と繊維方向のずれ。加工面や割れにも関わる

節の寸法だけでなく、引張側か圧縮側か、部材内の位置も確認する

節の周囲の繊維配列



節の周囲の繊維の乱れ

節の位置・大きさ

作用する力との関係

見た目だけで強度を即断しない

演習　節の位置と荷重を対応させる

下向きの中央集中荷重・左右単純支持の棒

① 中央付近の下面に節　② 支点付近の上面に節

引張側・圧縮側と、追加で必要な情報を書く

個体差と製品の品質

同じ樹種でも、年輪構造・密度・ MFA ・水分・節が異なる

平均値は集団の代表であり、手元の部材の値を確定するものではない

構造用材では、等級や機械的な測定などで品質を区分する

学校教材でも、目切れ・割れ・節の位置を用途に照らして選ぶ

見た目の好みと、必要な性能を満たす判断の根拠を分けて示す

演習　試料差と測定の違い

説明用の仮想データ	たわみ / mm
同じ板を 3 回	1.0 、 1.1 、 1.0
別々の 3 枚	0.8 、 1.0 、 1.4

別々の 3 枚にも測定差が重なる。各板を繰り返して確かめる。

断面の高さと繊維方向の説明

「縦にすると強い」の縦を、断面の高さと繊維方向に分ける

断面高さを変える比較では、材料の方向をそろえる

繊維方向を変える比較では、断面形状をそろえる

発問：同じ板を回した結果と、異なる木取りの板を比べた結果は同じ意味か

教科書の接点：繊維方向・節・部材の断面形状／ A(1) ア

短い休憩 3

画面から目を離し、姿勢を変えましょう

肩を軽く上げて下ろす。手を開いて閉じる。

できる範囲で。動作は任意です。

再開したら：演習　中学生への説明を修正するへ進みます。

演習　中学生への説明を修正する

生徒の説明：「立てると木の E が大きくなった」

同じ板・長さに沿う繊維・同じ荷重と支点間

観察を生かし、理由を修正する文と確認の問いを作る

確認問題

① I を 2 倍にしたら、強度値も 2 倍になるか

② 密度は、測る向きで L ・ R ・ T 別になるか

③ 目切れを確認する理由を説明する

要点の整理

方向性・形状・欠点を分けて比較する

節や目切れを、力の向きと一緒に観察する

次は、空隙と密度を数値で扱う

課題 A2 と復習の整理

第 5 〜 6 回を、 A2 「力と変形を計算し比較する」で整理する

講義資料と文献を参照し、回答 ID ごとに記入する

基本 70 点・発展 30 点。途中式、単位、根拠を残す

調べ学習では、出典の該当箇所と自分の判断を分けて記す

参考資料と読み進め方

Wood Handbook 2021 第 3 章

https://research.fs.usda.gov/treesearch/62242

Wood Handbook 2021 第 5 章

https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244

Wood Handbook 2021 第 8 章

https://research.fs.usda.gov/treesearch/62253

学習指導要領解説 A 材料と加工の技術

https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2019/03/18/1387018_009.pdf

講義で扱った図・式・用語に該当する節を参照し、出典箇所を記録する

参考資料と調べ学習

教育図書　R7 内容解説 目次・掲載見本

https://www.kyoiku-tosho.co.jp/wp/wp-content/uploads/2024/04/G_R7kaisetu.pdf

講義で扱った図・式・用語に該当する節を参照し、出典箇所を記録する